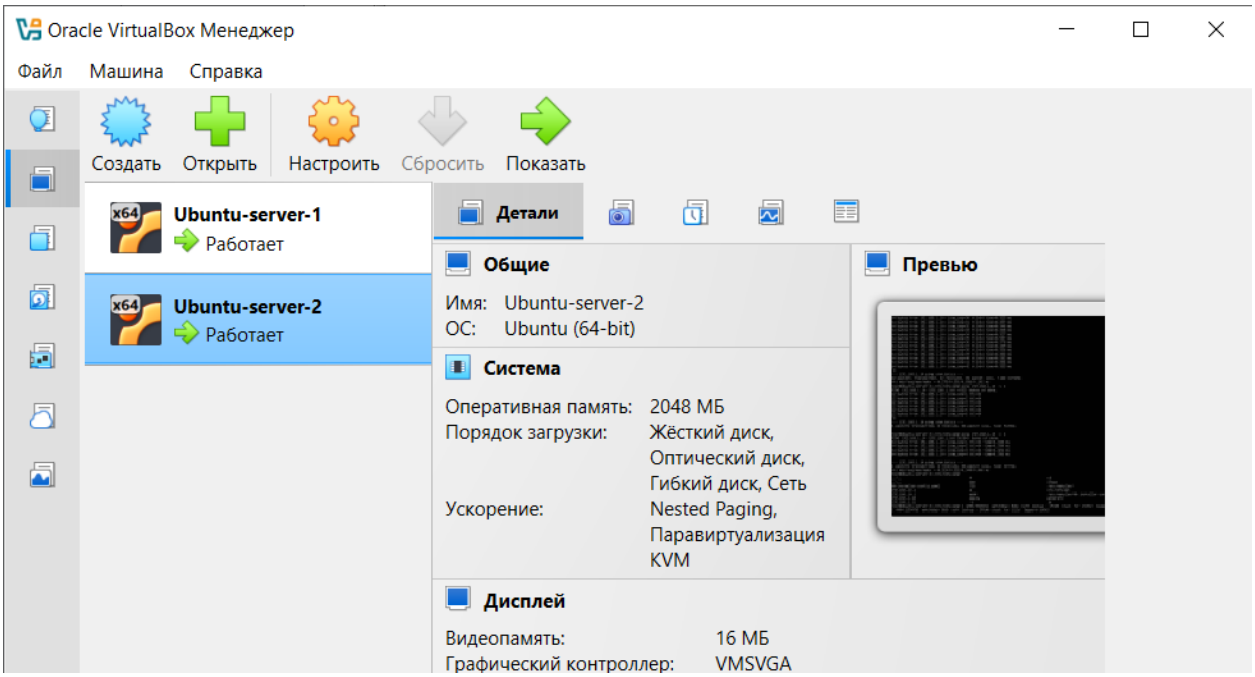
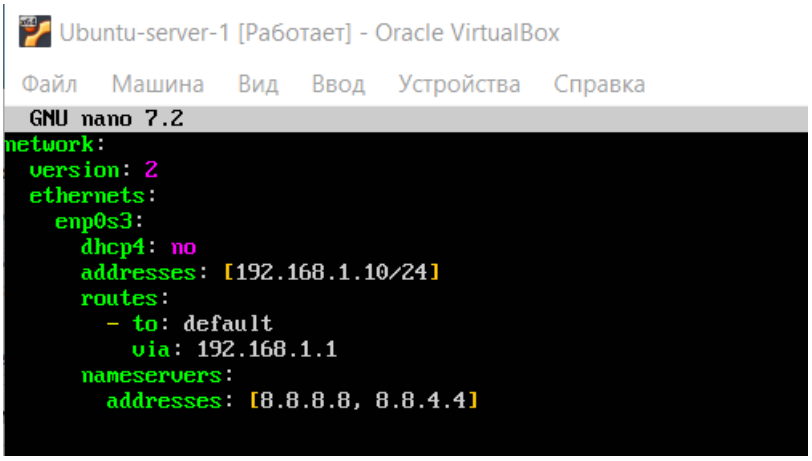
1) Создадим две виртуальных машины с Ubuntu server:

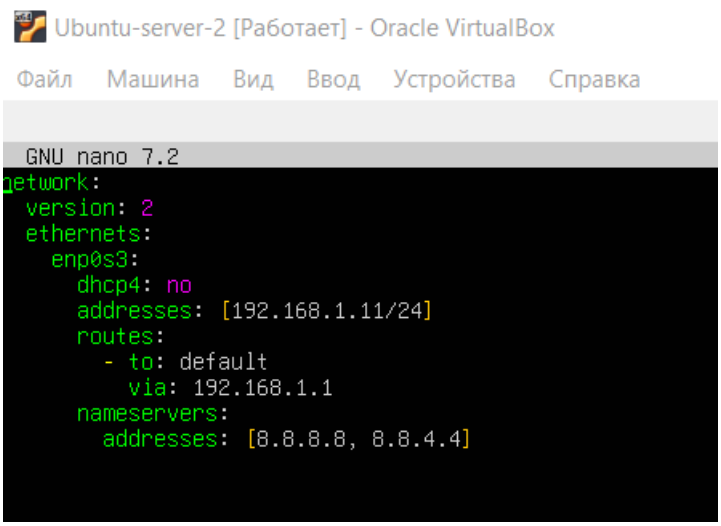


2) Настроим каждую машину:

Net config Ubuntu-server-1



Net config Ubuntu-server-2



Проверка:

Ping с Ubuntu-server-1, Ubuntu-server-2

Ubuntu-server-1 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-1:/# ping 192.168.1.11 -c 4
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.442 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.463 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.325 ms

--- 192.168.1.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.303/0.383/0.463/0.070 ms
root@Ubuntu-server-1:/#
```

Ping с Ubuntu-server-2, Ubuntu-server-1

Ubuntu-server-2 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-2:/etc/netplan# ping 192.168.1.10 -c 4
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.395 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.455 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.265 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.262 ms

--- 192.168.1.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3084ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.344/0.455/0.083 ms
root@Ubuntu-server-2:/etc/netplan# _
```

3) Настроим SSH:

Ubuntu-server-1

Ubuntu-server-1 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-1:/# ssh -V
OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.14, OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
root@Ubuntu-server-1:/# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-12-16 12:00:02 UTC; 7min ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 979 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 982 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2266)
     Memory: 2.1M (peak: 2.4M)
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─982 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 16 12:00:02 Ubuntu-server-1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Dec 16 12:00:02 Ubuntu-server-1 sshd[982]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 16 12:00:02 Ubuntu-server-1 sshd[982]: Server listening on :: port 22.
Dec 16 12:00:02 Ubuntu-server-1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@Ubuntu-server-1:/#
```

Ubuntu-server-2

Ubuntu-server-2 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-2:/home/egorv# ssh -V
OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.14, OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
root@Ubuntu-server-2:/home/egorv# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-12-16 12:02:03 UTC; 6min ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 748 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 753 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2268)
     Memory: 2.2M (peak: 2.4M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─753 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 16 12:02:03 Ubuntu-server-2 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Dec 16 12:02:03 Ubuntu-server-2 sshd[753]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 16 12:02:03 Ubuntu-server-2 sshd[753]: Server listening on :: port 22.
Dec 16 12:02:03 Ubuntu-server-2 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@Ubuntu-server-2:/home/egorv# _
```

4) С 1-ой машины подключимся ко второй:

Ubuntu-server-1 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-1:/# ssh egorv@192.168.1.11
egorv@192.168.1.11's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Dec 16 12:17:24 PM UTC 2025

  System load:  0.0                Processes:               100
  Usage of /:   11.0% of 24.44GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.11
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

44 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Tue Dec 16 12:14:21 2025 from 192.168.1.10
egorv@Ubuntu-server-2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:91:6d:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe91:6dc8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
egorv@Ubuntu-server-2:~$ _
```

С 2-ой машины подключимся к первой:

Ubuntu-server-2 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
root@Ubuntu-server-2:/home/egorv# ssh egorv@192.168.1.10
egorv@192.168.1.10's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Dec 16 12:22:49 PM UTC 2025

  System load:  0.0               Processes:               110
  Usage of /:   22.2% of 14.66GB  Users logged in:         1
  Memory usage: 10%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.10
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

44 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Tue Dec 16 12:10:13 2025 from 192.168.1.11
egorv@Ubuntu-server-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9a:34:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:34cf/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
egorv@Ubuntu-server-1:~$ _
```

5) Создание ssh ключа на сервере 2:

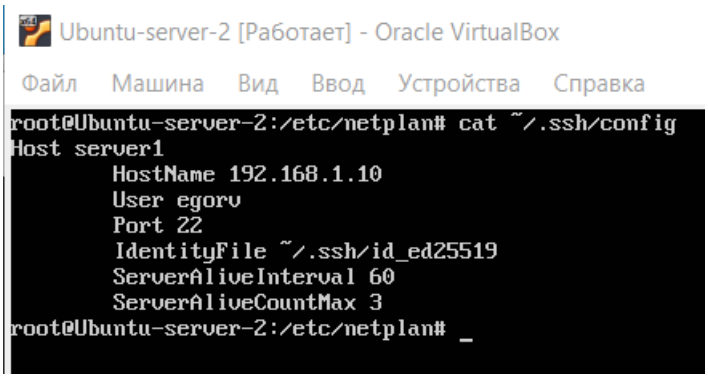
Ubuntu-server-2 [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

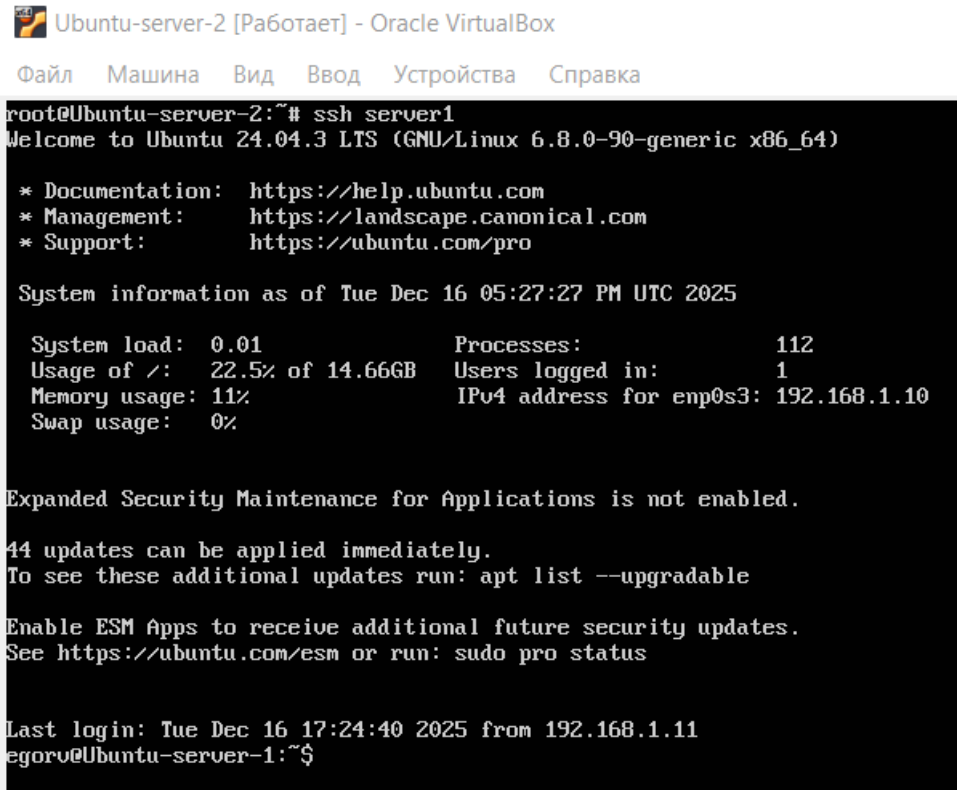
```
root@Ubuntu-server-2:~/.ssh# ssh-copy-id egorv@192.168.1.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
egorv@192.168.1.10's password:
Permission denied, please try again.
egorv@192.168.1.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'egorv@192.168.1.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@Ubuntu-server-2:~/.ssh# ssh egorv@192.168.1.10
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Dec 16 12:56:47 PM UTC 2025

  System load:  0.0               Processes:               109
  Usage of /:   22.2% of 14.66GB  Users logged in:         1
  Memory usage: 11%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.10
  Swap usage:   0%


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

44 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Tue Dec 16 12:39:25 2025 from 192.168.1.11
egorv@Ubuntu-server-1:~$
```

6) Подключение через конфиг файл:

Создадим конфиг файл на сервере 2



Подключимся к серверу 1 при помощи конфиг файла



Ответы на впросы:

1) SSH (Secure Shell) — это сетевой протокол для безопасного удалённого управления операционной системой и передачи файлов. Он работает путём установки зашифрованного соединения между клиентом и сервером. При подключении стороны аутентифицируют друг друга, часто с помощью пары криптографических ключей (приватного и публичного), а затем всё дальнейшее взаимодействие, включая передачу команд и данных, происходит по зашифрованному каналу, защищённому от перехвата и подмены.
2) Для создания пары SSH-ключей используется команда ssh-keygen в терминале. После её ввода утилита предложит выбрать алгоритм (например, -t rsa, -t ed25519), место сохранения файлов и парольную

фразу. Основные алгоритмы шифрования для ключей: RSA, наиболее распространённый и совместимый; ECDSA (на эллиптических кривых); и современный Ed25519, который считается быстрым и безопасным.

3) Ключевая разница в безопасности. SSH (Secure Shell) обеспечивает шифрование всего соединения, включая логины, пароли и передаваемые данные, защищая от перехвата. Telnet и классический FTP работают по незашифрованным протоколам, передавая всю информацию, в том числе учётные данные, в открытом виде. Кроме того, SSH объединяет в себе функции для удалённого управления (как Telnet) и безопасной передачи файлов (через SCP или SFTP, в отличие от обычного FTP).
4) SSH по умолчанию использует порт 22. Чтобы подключиться к серверу на нестандартном порту, используйте ключ -p в командной строке, например: ssh user@hostname -p 2222.
5) SSH-ключ — это пара криптографических ключей (публичный и приватный), используемая для аутентификации при подключении по протоколу SSH вместо или вместе с паролем. Он нужен для более безопасного и удобного доступа: приватный ключ хранится у пользователя в секрете, а публичный размещается на сервере. При подключении сервер проверяет соответствие ключей, что защищает от взлома перебором паролей и позволяет автоматизировать доступ.
6) Основных метода два: аутентификация по паролю и по ключам. Аутентификация по ключам считается более безопасной и использует пару криптографических ключей.
7) Аутентификация по ключам значительно безопаснее. Она устойчива к атакам перебора (брутфорсу), так как приватный ключ невозможно угадать. Ключи практически невосприимчивы к перехвату по сети в отличие от паролей. Также она удобнее для автоматизации процессов, поскольку позволяет входить на сервер без ввода пароля, используя защищённую пару ключей.